谢昭莹

求职意向：技术美术（TA）· 工具开发 / AI 美术管线 / 程序化生成

自研 UE 编辑器内 TA 工具链（49 个工具） + AI 美术管线（ComfyUI 推理 PBR / MCP 接入引擎） + UE5.6 PCG 程序化植被生成

邮箱：billdxie@foxmail.com | 微信：r0b0t1 | 作品集：https://zoey-billd.github.io/ | 广州随时到岗，深圳 / 上海两周内到岗

技术栈

- **引擎 / 框架**：Unreal Engine 5（PCG Framework、Editor Utility、Editor 扩展、C++、UMG）
- **程序化 / DCC**：Houdini（SOP、VEX、HDA、Karma、Houdini Engine）、Blender（bpy）
- **脚本 / AI 工作流**：Python、Git、ComfyUI（自定义节点）、MCP（Tools / Skills）、本地 LLM（Ollama）

项目经历

自研 UE 编辑器 TA 工具链 + AI 美术管线（Python / Web）

- 编辑器内统一 TA 工具面板（菜单一键拉起浏览器工作台，49 个工具 / 11 个分类）：资产检查器自动校验命名规范、面数阈值、LOD 配置、贴图分辨率，输出分类报告并支持一键批量修复；贴图导入检查与材质分析；
- AI 美术管线：接入 ComfyUI 自定义节点与 MCP（Tools / Skills），实现「生成图 → 推理 PBR 贴图 → 自动导入 UE → 引擎内校验」闭环，并提供自然语言驱动的 PCG 参数调优工作台（本地 LLM + 参数闸门 + 快照回滚）；
- UnrealMCP Bridge：UE5.6 的 MCP 适配并扩展 PCG 接口，已开源 github.com/zoey-billd/UnrealMCPBridge；Houdini / UE 双向 TCP 桥实现改图、重生成、实例审计全脚本化；
- 配套 DCC 自动化：Blender bpy 机械资产验收台（绑定 / 约束 / 驱动器 / 刚体演示全脚本生成），开源 github.com/zoey-billd/mech-bench-demo。

UE5.6 PCG 森林写实 Biome 系统

- 基于 UE5.6 PCG 搭建五层生态森林生成管线：一张生产图统管冠层、中层、灌木、地面与蕨类根簇，PatchScatter 团块散射 + 密度掩码控制分布，全场景 ISM 实例化承载；
- 海拔分带与排除规则：阔叶 / 针叶按海拔分层，高海拔雪区全云杉；水面、雪线、房屋净空自动排除，房屋与地形变动后植被自动重算；
- 植被密度调优实战：岸线植被实例峰值 13.7 万导致编辑器崩溃，定位采样密度问题后收敛至 900 实例稳定运行；
- 生产化链路：World Partition + Hierarchical Generation + HLOD + GENERATE_AT_RUNTIME，实测全场景百余种网格、十余万实例稳定运行。

Houdini 藤蔓程序化生成：离线生成 + 实时可编辑双 HDA

- 基于 PCG 逻辑在建筑表面自动寻找附着点生成藤蔓与叶片，沿墙面、屋顶自然生长；藤径、叶片尺寸、覆盖密度全参数化；
- 配套 UE 实时可编辑 HDA（Houdini Engine）：关卡内拖拽控制面即改藤蔓走向、参数实时重建，替代「生成 → 导出 → 重导」来回迭代；老城区、废墟类开放世界建筑植被可直接复用。

Houdini 程序化破坏与风化生成：混凝土风化 / 岩石刚性破碎

- 混凝土角部风化：测地线距离控制侵蚀扩散时序，布尔切割 + 体积闭合防穿模，四层风蚀着色，风化程度全参数可调；Worley 噪声场构建块状断口，deadzone 避免融化感；
- 岩石刚性破碎：Voronoi 三态破碎（缺口 / 欲坠 / 保留），哈希抽签结果可复现，全部节点由 Python 脚本程序化生成；分面法线整理（断口平面着色 / 完好面平滑）；
- Karma XPU 渲染；同一套 HDA 参数驱动批量产出断墙、废墟、路障等不重复破损构件，服务战损建筑、可破坏物体等场景资产快速生成。

GameJam · The Undead Emporium（Tripothon S1）—— UE5.8 C++ 奇幻商店模拟经营游戏

- C++ 实现顾客事件调度核心系统：日循环状态机、自动排班与事件驱动收市、玩家 + 顾客典当双向经济；网格化背包、3D 展示拖拽、存档与全流程纯 C++ UMG 界面；
- 开发 UI 参数化调整 dashboard：顾客类型、每日事件、事件概率、价格浮动、巡逻 AI 等数值收敛到面板统一调整，调参不必反复重开 PIE 验证——同一套工具化思路复用到场景与 PCG 调优；
- DataAsset 驱动 + ini 软路径绑定内容管线，数值与内容独立配置、无需改 C++ 重编译；Python 批量生成资产与导入 UI 贴图；兼任产品经理，与美术对齐场景交付规格、与策划对齐系统与剧情实现。

工作经验

独立技术美术开发 · 个人项目 2025.05 – 至今

- 全职投入 Houdini 程序化与 UE 管线方向，上述项目均为此期间产出，过程文档与技术拆解见作品集与博客；
- 搭建个人自动化工作流（TCP 桥接、资产批量审计、本地 AI 管线），注重数据隐私安全，所有 AI 能力支持本地离线部署。

安永华明会计师事务所 · Technology Risk 2024.10 – 2025.05

- Python 数据清洗、校验与自动化处理脚本，搭建可复用数据处理流程，替代重复性 Excel 操作；参与 IT 系统安全合规测试，负责跨团队沟通与落地。

教育背景

广东外语外贸大学 · 计算机科学与技术（学士） 2020.09 – 2024.06

- 相关课程：C++、数据结构与算法、计算机图形学、线性代数、操作系统、Linux；全国大学生信息安全竞赛华南区二等奖；网络安全实验室成员，负责 CTF 题目设计与实验环境维护。